부모용 진행 안내 · 각기둥과 각뿔

초6 수학 · 입체와측정 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-PRISM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 상자(직육면체), 육각 연필 같은 각기둥 모양 물건, 모눈종이, 가위와 풀(전개도 접어 보기, 선택), 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 각기둥과 각뿔의 겨냥도에서 밑면·옆면·모서리·꼭짓점·높이를 찾고 밑면의 모양으로 이름을 붙이며, 면·모서리·꼭짓점의 수를 한 밑면의 변의 수로 구한다(각기둥: 변 + 2, 변 × 3, 변 × 2 / 각뿔: 변 + 1, 변 × 2, 변 + 1).
확인 구성 요소 찾기와 수 세기(S05, S06, S08, S09, S12 ①②, S14, 활동지 1·2·3·5)
성공 기준 놓인 방향과 관계없이 서로 평행하고 합동인 두 면을 밑면으로 찾고, 구성 요소의 수를 규칙과 까닭(위·아래·옆)으로 구한다.

목표 B 각기둥의 전개도에서 밑면과 옆면을 찾고, 접었을 때 만나는 선분의 길이가 같은지 따져 전개도가 될 수 있는지 판단하며, 모눈 위에 삼각기둥의 전개도를 완성한다.
확인 전개도 판단과 그리기(S11, S12 ③④, S14 라, 활동지 4)
성공 기준 밑면 두 개를 옆면의 위와 아래에 하나씩, 맞닿는 변의 길이가 같게 그리고, 전개도가 되지 않는 까닭(겹침·길이 다름)을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 직육면체와 정육면체

S02에서 흔들리면 S16(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(직육면체와 정육면체)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
바닥에 닿아 있는 면이 밑면이라고 생각한다(눕힌 삼각기둥의 바닥 직사각형을 밑면이라고 함).	밑면은 서로 평행하고 합동인 두 면임을 다시 말하고, 물건을 눕혔다 세웠다 하며 밑면이 바뀌지 않음을 보인다(S03, S09).

각기둥과 각뿔의 규칙을 섞거나 모서리와 꼭짓점의 수를 바꾸어 쓴다(육각뿔의 면을 8개라고 함).	규칙을 외우게 하지 않고 위 밑면·아래 밑면·옆(각기둥), 밑면·옆(각뿔)으로 나누어 세는 까닭을 말하게 한다(S05, S08, S12).
전개도에서 밑면 두 개를 같은 쪽에 그리거나, 밑면이 가운데 옆면에만 붙어야 한다고 생각한다.	종이로 오려 접어 보며 밑면이 위와 아래에 하나씩 가야 하고, 맞닿는 변의 길이가 같으면 어느 옆면에 붙어도 됨을 확인한다(S10, S11).

오늘 다루지 않는 것 각기둥·각뿔의 뜻과 구성 요소(밑면, 옆면, 모서리, 꼭짓점, 높이, 각뿔의 꼭짓점), 구성 요소의 수의 규칙, 각기둥(삼각기둥)의 전개도 알아보기와 그리기를 다룬다. 각뿔의 전개도, 원기둥·원뿔(다음 차시), 겉넓이·부피, 오목한 다각형이 밑면인 입체는 다루지 않는다. 규칙은 문자(n) 대신 '한 밑면의 변의 수'로 말한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직육면체)	약 3분	—
S03	각기둥의 뜻, 밑면과 옆면, 이름	약 3분	A
S04	모서리·꼭짓점·높이	약 2분	A
S05	구성 요소의 수와 규칙	약 3분	A
S06	안내받는 연습(각기둥의 구성 요소 수)	약 3분	A
S07	각뿔의 뜻과 구성 요소	약 3분	A
S08	안내받는 연습(각뿔의 구성 요소 수)	약 2분	A
S09	오개념 바로잡기(밑면은 아래에 있는 면?)	약 2분	A
S10	각기둥의 전개도	약 4분	B
S11	안내받는 연습(전개도가 될 수 있는 것)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(옳은 설명 고르기)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(직육면체의 구성 요소와 겨냥도)	약 5분	—

장별 안내



S01 **각기둥과 각뿔** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직육면체와 비슷하지만 밑면 모양이 다른 입체도형이 있다는 것을 보여 주고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 입체도형은 직육면체와 무엇이 같고 무엇이 달라?”
- “이렇게 위아래에 똑같은 다각형이 있는 입체도형을 오늘 알아볼 거야.”

예상 답

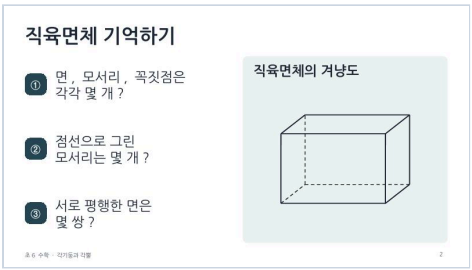
- “옆은 직사각형이에요.” “위아래가 삼각형이에요.” “점선이 있어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. 집에 있는 상자, 초콜릿 상자, 연필(육각기둥)을 보여 주어도 좋습니다.

주의

- 이름(삼각기둥)은 S03에서 알려 줍니다. 노란 면이 밑면, 점선은 보이지 않는 모서리입니다.



S02 **직육면체 기억하기** · 선수 학습 확인(직육면체) · 약 3분

5학년의 직육면체(면·모서리·꼭짓점, 겨냥도의 점선, 평행한 면)를 기억하는지 확인합니다. 오늘 각기둥을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “직육면체의 면, 모서리, 꼭짓점을 세어 볼래? 점선도 모서리야.”
- “겨냥도에서 점선은 무엇을 나타낼까?”

정답

- ① 면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개
- ② 3개 (보이지 않는 모서리)
- ③ 3쌍

막히면

- 두 개 이상 틀리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘직육면체와 정육면체’를 다시 합니다.
- 집에 있는 상자를 들고 직접 세어 보게 합니다.

주의

- ③의 ‘서로 평행한 면’은 오늘 각기둥의 밑면(서로 평행한 두 면)을 이해하는 데 쓰입니다.



S03 **각기둥** · 각기둥의 뜻, 밑면과 옆면, 이름 · 약 3분

서로 평행하고 합동인 두 다각형을 밑면으로 하는 입체도형을 각기둥이라 하고, 밑면과 옆면을 구별하며 밑면 모양으로 이름을 붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “노란 두 면은 어떤 모양이야? 크기와 모양이 같지? 서로 마주 보고 평행해.”
- “이 두 면을 ‘밑면’, 두 밑면과 만나는 나머지 면을 ‘옆면’이라고 해. 옆면은 어떤 모양이야?”
- “밑면이 삼각형이면 삼각기둥, 오각형이면?”

예상 답

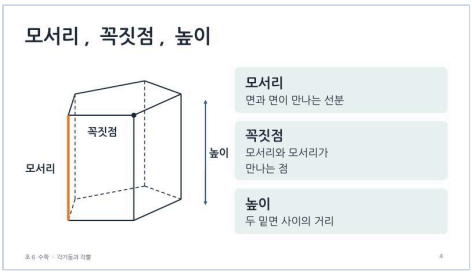
- “삼각형, 오각형이에요.” “옆면은 직사각형이에요.” “오각기둥이요.”

막히면

- 집에 있는 연필(육각기둥)이나 상자를 세워 위·아래 면을 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 직육면체는 밑면이 사각형인 사각기둥입니다.
- ‘합동’은 모양과 크기가 같아서 포개면 꼭 맞는다는 뜻입니다(5학년).



S04 **모서리, 꼭짓점, 높이** · 모서리·꼭짓점·높이 · 약 2분

각기둥의 모서리, 꼭짓점, 높이의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황 선분처럼 면과 면이 만나는 선분을 모서리라고 해. 점은 꼭짓점이야.”
- “두 밑면 사이의 거리를 높이라고 해. 옆면의 세로 길이와 같지?”

예상 답

- 아이가 모서리, 꼭짓점, 높이를 그림에서 손가락으로 짚습니다.

막히면

- 직육면체에서 배운 모서리, 꼭짓점과 같은 뜻이라고 알려 줍니다.

주의

- 각기둥의 높이는 옆면의 모서리(밑면과 수직인 모서리)의 길이와 같습니다.



S05 면, 모서리, 꼭짓점의 수 · 구성 요소의 수와 규칙 · 약 3분

각기둥의 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 세어 한 밑면의 변의 수와의 관계를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “면은 밑면 2개에 옆면이 몇 개 더 있어? 옆면의 수는 한 밑면의 변의 수와 같아.”
- “모서리는 위 밑면, 아래 밑면, 옆에 세로로 세 묶음이야. 그래서 변의 수 × 3.”
- “꼭짓점은 위에 몇 개, 아래에 몇 개? 육각기둥 칸을 채워 볼래?”

예상 답

- “육각기둥은 면 8개, 모서리 18개, 꼭짓점 12개예요.”

정답

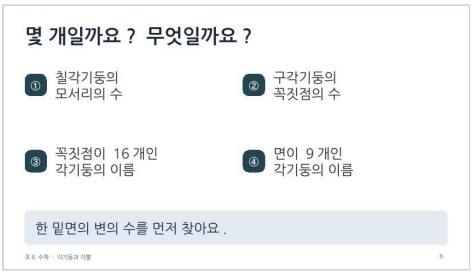
- 육각기둥: 면 6 + 2 = 8, 모서리 6 × 3 = 18, 꼭짓점 6 × 2 = 12

막히면

- S03의 오각기둥 겨냥도에서 위 밑면의 모서리(5), 아래 밑면의 모서리(5), 세로 모서리(5)를 색연필로 나누어 셉니다.

주의

- 규칙을 외우기보다 ‘왜 × 3인지’(위·아래·옆 세 묶음)를 말하게 합니다.



S06 몇 개일까요? 무엇일까요? · 안내받는 연습(각기둥의 구성 요소 수) · 약 3분

도움을 받으며 각기둥의 구성 요소의 수를 구하고, 거꾸로 수에서 각기둥의 이름을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “칠각기둥은 한 밑면의 변이 몇 개야? 모서리는 그 수의 몇 배?”
- “③은 꼭짓점이 16개면 위에 몇 개, 아래에 몇 개야?”

정답

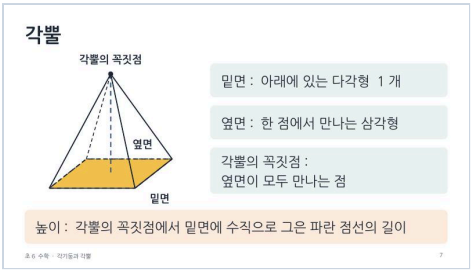
- ① 21개 (7 × 3)
- ② 18개 (9 × 2)
- ③ 팔각기둥 (16 ÷ 2 = 8)
- ④ 칠각기둥 (9 − 2 = 7)

막히면

- S05의 표를 다시 보며 같은 줄의 규칙을 말해 봅니다.

주의

- ④를 구각기둥이라고 하면 면의 수를 변의 수로 착각한 것입니다. 면 = 밑면 2개 + 옆면임을 짚어 줍니다.



S07 각뿔 · 각뿔의 뜻과 구성 요소 · 약 3분

밑면이 다각형이고 옆면이 모두 삼각형인 입체도형을 각뿔이라 하고, 밑면·옆면·각뿔의 꼭짓점·높이를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 입체도형의 밑면은 몇 개야? 각기둥과 어떻게 달라?”
- “옆면은 어떤 모양이야? 옆면이 모두 만나는 점을 ‘각뿔의 꼭짓점’이라고 해.”
- “밑면이 사각형이니까 이름은?”

예상 답

- “밑면이 1개예요.” “옆면은 삼각형이에요.” “사각뿔이요.”

막히면

- 종이로 고깔 모양을 만들어 보거나, 피라미드 사진 대신 손으로 모양을 만들어 설명합니다.

주의

- 각뿔의 높이는 각뿔의 꼭짓점에서 밑면에 수직으로 내린 선분의 길이입니다(그림의 파란 점선). 옆면의 모서리 길이와 다릅니다.
- 사각뿔은 면 5개, 모서리 8개, 꼭짓점 5개입니다(S08).



	삼각뿔	사각뿔	오각뿔	육각뿔
밑면의 변	3	4	5	6
면의 수	4	5	□	□
모서리의 수	6	8	□	□
꼭짓점의 수	4	5	□	□

S08 각뿔의 수를 세어요 · 안내받는 연습(각뿔의 구성 요소 수) · 약 2분

도움을 받으며 각뿔의 면·모서리·꼭짓점의 수와 밑면의 변의 수 사이의 규칙을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “면은 밑면 1개에 옆면이 몇 개 더 있어?”
- “모서리는 밑면에 몇 개, 꼭짓점으로 올라가는 것이 몇 개?”
- “꼭짓점은 밑면에 몇 개, 위에 몇 개?”

정답

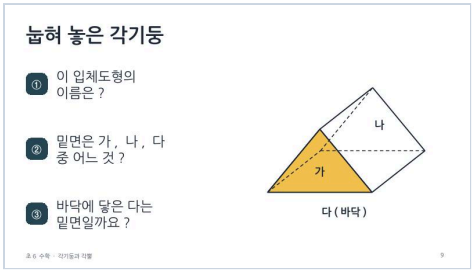
- 오각뿔: 면 6, 모서리 10, 꼭짓점 6
- 육각뿔: 면 7, 모서리 12, 꼭짓점 7
- 규칙: 면 = 변의 수 + 1, 모서리 = 변의 수 × 2, 꼭짓점 = 변의 수 + 1

막히면

- S07의 사각뿔 겨냥도에서 밑면의 모서리(4)와 옆 모서리(4)를 다른 색으로 셉니다.

주의

- 각뿔은 면의 수와 꼭짓점의 수가 같습니다. 각기둥(면 + 2, 모서리 × 3, 꼭짓점 × 2)과 비교해 말하게 합니다.



S09 눕혀 놓은 각기둥 · 오개념 바로잡기(밑면은 아래에 있는 면?) · 약 2분

'밑면은 바닥에 닿은 면'이라는 오개념(M1)을 바로잡습니다. 밑면은 놓인 방향이 아니라 서로 평행하고 합동인 두 다각형입니다.

이렇게 말해 보세요

- "가와 마주 보는 뒤쪽 면은 어떤 모양일까? 가와 합동이고 평행해?"
- "다는 바닥에 닿아 있지만 어떤 모양이야? 다와 합동이고 평행한 면이 있어?"

정답

- ① 삼각기둥
- ② 가(와 마주 보는 뒤쪽 삼각형)
- ③ 아니요. 다는 직사각형인 옆면입니다.

막히면

- 연필이나 상자를 눕혔다 세웠다 하며 '돌려도 밑면은 그대로'임을 봅니다.

주의

- 각기둥을 어떻게 놓아도 밑면은 서로 평행하고 합동인 두 면입니다. 직육면체는 어느 마주 보는 두 면이든 밑면이 될 수 있습니다.



S10 삼각기둥의 전개도 · 각기둥의 전개도 · 약 4분

각기둥의 모서리를 잘라 펼친 그림(전개도)에서 밑면과 옆면을 찾고, 접었을 때 만나는 선분의 길이가 같음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "삼각기둥을 모서리를 따라 잘라 펼치면 이런 그림이 돼. 이것을 전개도라고 해."
- "밑면은 어느 것이고 몇 개야? 옆면은?"
- "파란 두 선분은 접으면 만나. 길이를 비교해 볼까?"

예상 답

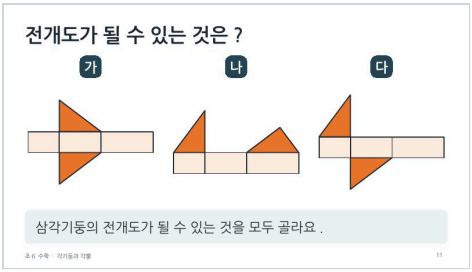
- "주황 삼각형 2개가 밑면이에요." "직사각형 3개가 옆면이에요." "둘 다 5 cm예요."

막히면

- 활동지나 종이에 이 전개도를 그대로 그려 오려서 접어 봅니다(모눈 한 칸 = 1 cm).

주의

- 옆면 3개의 가로(3 cm, 4 cm, 5 cm)는 밑면 삼각형의 세 변과 같습니다. 옆면의 세로는 모두 높이(2 cm)입니다.
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 이 장부터 이어도 됩니다.



S11 전개도가 될 수 있는 것은? · 안내받는 연습(전개도가 될 수 있는 것) · 약 3분

도움을 받으며 전개도를 접었을 때 면이 겹치거나 빠지지 않는지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “접었을 때 밑면 하나는 위, 하나는 아래로 가야 해. 나는 어때?”
- “다는 밑면이 서로 다른 옆면에 붙어 있어. 접으면 위아래로 갈까?”

정답

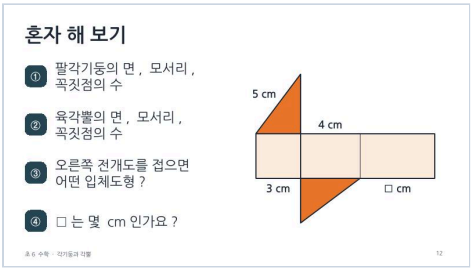
- 가, 다입니다.
- 나는 밑면 두 개가 모두 위쪽에 있어서 접으면 위에서 겹치고 아래는 비어 있습니다.

막히면

- S10의 전개도를 종이에 그려 오린 뒤, 밑면 하나를 떼어 다른 자리에 붙여 접어 봅니다.

주의

- 다처럼 밑면이 서로 다른 옆면에 붙어도, 위에 하나 아래에 하나이고 맞닿는 변의 길이가 같으면 전개도가 됩니다(M3).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 각기둥·각뿔의 구성 요소의 수를 구하고(A), 전개도에서 접었을 때 만나는 선분의 길이를 찾는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ④는 접었을 때 □ cm인 선분이 어느 선분과 만나는지 찾아 봐.”

정답

- ① 면 10개, 모서리 24개, 꼭짓점 16개
- ② 면 7개, 모서리 12개, 꼭짓점 7개
- ③ 삼각기둥
- ④ 5 cm (밑면 삼각형의 5 cm인 변과 만남)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “한 밑면의 변은 몇 개야?” 또는 “옆면 세 개의 가로는 밑면의 무엇과 같았지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④에서 옆면 세 개의 가로가 밑면 삼각형의 세 변(3 cm, 4 cm, 5 cm)과 같다는 것을 말하면 목표 B를 이룬 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 각기둥과 각뿔의 규칙을 섞어 쓰거나 모서리와 꼭짓점을 바꾸는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②는 각뿔이니까 밑면이 몇 개였지?”

정답

- ① 10, 24, 16 ② 7, 12, 7 ③ 삼각기둥 ④ 5 cm

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S08로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 것을 모두 골라요** · 마무리 확인(옳은 설명 고르기) · 약 2분

각기둥과 각뿔의 성질, 전개도의 구성으로 문장이 옳은지 판단하고 틀린 문장을 고치는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “옳은 것을 모두 고르고, 틀린 것은 어떻게 고치면 옳은 문장이 될까?”

정답

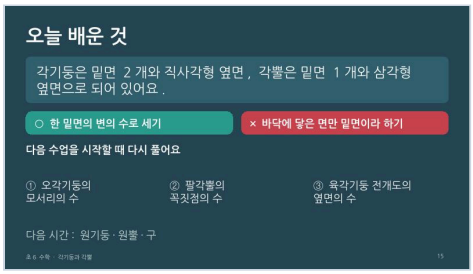
- 나, 다가 옳습니다.
- 가: 각뿔의 밑면은 1개입니다(각기둥이 2개). 라: 삼각기둥의 전개도에는 밑면인 삼각형이 2개 있습니다.

막히면

- 문장 속 입체도형의 겨냥도를 S03·S07·S10에서 다시 보며 하나씩 따져 봅니다.

주의

- 틀린 두 문장을 바르게 고쳐 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “각기둥과 각뿔은 무엇이 같고 무엇이 달라?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “둘 다 밑면이 다각형이에요.” “각기둥은 밑면이 2개, 각뿔은 1개예요.” “옆면이 직사각형과 삼각형으로 달라요.”

정답

- ① 15개 ② 9개 ③ 6개

막히면

- S05와 S08의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘원기둥·원뿔·구’는 밑면이 원인 입체도형입니다. 오늘의 각기둥·각뿔과 비교합니다.



S16 **보충: 직육면체 다시 보기** · 선수 학습 보충(직육면체의 구성 요소와 겨냥도) · 약 5분

S02가 흔들리면 직육면체의 면·모서리·꼭짓점과 겨냥도의 점선을 다시 봅니다. 오늘 각기둥을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자를 보며 면을 하나씩 짚어 셀까? 모서리는? 꼭짓점은?”
- “겨냥도에서 점선은 왜 점선일까? 상자를 이 방향에서 보면 보여?”
- “서로 마주 보는 면은 몇 쌍이야?”

정답

- 면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개
- 점선 3개는 뒤쪽에 있어 보이지 않는 모서리
- 평행한 면 3쌍

막히면

- 상자의 면에 스티커를 붙이며 셉니다. 모서리는 세 방향(가로·세로·높이)으로 4개씩 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘직육면체와 정육면체’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	오각기둥: 오각형, 7, 15, 10 / 육각뿔: 육각형, 7, 12, 7 / 구각기둥: 구각형, 11, 27, 18
2	같은 점(예): 밑면이 다각형이다, 밑면 모양에 따라 이름을 붙인다. 다른 점(예): 각기둥은 밑면이 2개이고 옆면이 직사각형, 각뿔은 밑면이 1개이고 옆면이 삼각형이다. 둘 중 하나씩 바르게 쓰면 정답.
3	뒤쪽 아래 꼭짓점에서 나가는 모서리 3개(세로 모서리 1개, 아래 밑면의 모서리 2개)를 점선으로 긋는다.
4	세 변이 3 cm, 4 cm, 5 cm인 직각삼각형 2개를 하나는 옆면들의 위쪽, 하나는 아래쪽에 맞닿는 변의 길이가 같게 그린다. 예: 4 cm 옆면의 윗변과 아랫변에 붙이고, 직각은 3 cm 옆면 쪽 꼭짓점에 둔다. 두 삼각형이 같은 쪽에 있으면 틀림.
5	육각기둥 (6 × 3 = 18), 구각뿔 (9 × 2 = 18)
6	① 15개 ② 9개 ③ 6개

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 직육면체 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 고르기와 고쳐 말하기 모두 □ 고르기만 □ 아직 □
실수: 바닥 면을 밑면이라 함(M1) □ 각기둥·각뿔 규칙을 섞음(M2) □ 밑면 두 개를 같은 쪽에 그림(M3) □

메모: _____